காலிஃபிளவர், உருளைக்கிழங்கு, வாழை போன்றவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.

- வேளாண் பயிர்களில் களைக்கொல்லி எதிர்ப்புத்தன்மை, இறுக்க எதிர்ப்புத் தன்மை (strees resistant), நோய் எதிர்ப்புத்தன்மை போன்றவற்றைக் கொண்ட வகைகளை உருவாக்குவது உயிரிதொழில்நுட்பத்தின் மகத்தான விளைவு ஆகும்.
- மனிதர்களில் இன்சுலின் குறைப்பாட்டு நோயை சரி செய்யவும் *ஈ.கோலை*யை பயன்படுத்தி மனித இன்சுலின் மற்றும் இரத்த புரதத்தை உருவாக்க மருத்தவ உயிரி தொழில்நுட்ப தொழிற்சாலைகள் பயன்படுகின்றன.
- உயிரிதொழில்நுட்ப தொழிற்சாலை மூலம் தடுப்பூசி மருந்து (Vaccine), நொதிகள், உயிர் எதிர்ப் பொருட்கள், பால் சார்ந்த தயாரிப்புகள், பானங்கள் (Beverages) போன்றவற்றை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
- உயிர்தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் உயிரி சில்லுகளை(biochips) அடிப்படையாக கொண்ட உயிரிய கணினி உருவாக்குதல் மேலும் ஓர் சாதனையாகும்.
- மரபணு பொறியியல் மரபணு கையாளுதலை உள்ளடக்கியது; திசு வளர்ப்பு முழுஆக்குத் திறன் பெற்ற (totipotent plant cell) தாவர செல்லை நுண்ணுயிரி நீக்கப்பட்ட முறையில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் தாவர நகலாக்கம் செய்வதாகும்.
- உணவுத் தொழிற்சாலையில் *ஸ்பைருலினா* (*Spirulina*)–வைப் பயன்படுத்தி தனி செல் புரதம் பெறப்படுகிறது.
- இரண்டாம் நிலை வளர்சிதைப் பொருட்கள், உயிரி உரங்கள், உயிரி தீங்குயிரிக் கொல்லிகள், நொதிகள் போன்றவை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது..
- சூழல்சார் உயிரிதொழில்நுட்பத்திற்காக, உயிரித்திரள் ஆற்றல் (Biomass energy), உயிரி எரிபொருள், உயிரிவழி திருத்தம், தாவர வழிதிருத்தம் போன்றவை உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

## பாடச் சுருக்கம்

உயிரிதொழில்நுட்பவியல் அறிவியலின் பயன்பாடு உயிரியல் செயல்பாடுகளாகும். அதில் நன்மை பயக்கும் பயன்களுக்காக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உயிரின காரணிகளின் அதாவது நுண்ணுயிர்கள் அல்லது செல் கூறுகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஹங்கேரியப் பொறியாளர் கார்ல் எர்கி (1919) உயிரிதொழில்நுட்பவியல் எனும் சொல்லை உருவாக்கினார். உயிரிதொழிநுட்பவியல் பாரம்பரிய மற்றும் நவீன முறை என பிரிக்கப்படுகிறது. பாரம்பரிய உயிரிதொழில்நுட்பவியல் பண்டைய பயிற்சிகளான நொதித்தலை உள்ளடக்கியது. ஒற்றை செல் புரதம் புரதங்கள், தாது உப்புக்கள், கொழுப்பு, கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் வைட்டமின்கள் உற்பத்திக்கு அதிகளவிற்கு வளர்க்கப்படுகிறது. நவீன உயிரிதொழில்நுட்பவியல் அனைத்து மரபணு கையாளுதலுடன் இணைந்தது. மறுகூட்டிணைவு தொழில்நுட்பம் நவீன உயிரிநுட்பவியலின் தொழில்நுட்பமாகும். அதில் தாங்கி கடத்தியைப் பயன்படுத்தி அல்லது கருவிகளான நுண்துளையாக்கம், மரபணு துப்பாக்கி, லிப்போசோம் வழி அல்லது வேதி வழி மற்றும் நுண் செலுத்துதல் போன்ற சிறப்பான காரணிகள் குறிப்பிட்ட மரபணுவிற்காக DNA குறியீடுகளை ஒரு உயிரினத்திலிருந்து மற்றொரு உயிரினத்திற்கு மாற்றப்படுதலையும் உள்ளடக்கியது. மற்ற கருவிகள் நொதிகள் மற்றும் உயிரிகள் ஆகும். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியுக்ளியேஸ் நொதி மூலக்கூறு கத்தரிகோல் எனப்படுகிறது. இது DNAவின் குறிப்பிட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தளங்கள் அல்லது அதற்கு அருகில் துண்டிக்கிறது. மற்ற பிற நொதிகளாவன DNA லைகேஸ் மற்றும் அல்கலைன் பாஸ்படேஸ். DNA லைகேஸ் நொதி இரட்டை இழை DNAவில் சர்க்கரை, பாஸ்பேட் மூலக்கூறுகளை இணைக்கிறது. அல்கலைன் பாஸ்படேஸ் நொதி இரட்டை இழை DNA உடன் குறிப்பிட்ட பாஸ்பேட் தொகுதியை சேர்க்கிறது அல்லது நீக்குகிறது.

ஒரு தாங்கி கடத்தி என்பது சுயமாக பெருக்கமடையக்கூடிய திறன் பெற்ற சிறிய DNA மூலக்கூறாகும். ஓம்புயிர் செல்லுக்குள்ளாக செலுத்தக்கூடிய DNA கடத்தியாக பயன்படுகிறது. தாங்கி கடத்திகளுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளாக pBR322, காஸ்மிட், லாம்டா ஃபாஜ், M13, ஃபாஜ்மிட், BAC, YAC, தாங்கிக்கடத்திகளாக இடமாற்றிக் கூறுகள் (டிரான்ஸ்போசன்கள்) குறைதூரத் தாங்கிக்கடத்தி மற்றும் வெளிப்படுத்தும் தாங்கிக்கடத்திகள்.

மறுகூட்டிணைவு DNA மூலக்கூறினை உற்பத்தி செய்த பிறகு பொருத்தமான ஓம்புயிர் செல்லுக்குள்ளாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. ஓம்புயிர் செல்களின் வகை மற்றும் நகலாக்கச் சோதனையைப் பொருத்தது. *ஈ.கோலை* பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் ஓம்புயிரியாகும். தாவரங்களில் இரு வகையான மரபணு மாற்ற முறை காணப்படுகிறது. அவை நேரடி அல்லது தாங்கி கடத்தியற்ற மரபணு மாற்றம் மற்றும் மறைமுக அல்லது தாங்கி கடத்தி வழி மரபணு மாற்றம் ஆகும். நேரடி மரபணு மாற்றத்தில் வேதி வழி மரபணு மாற்றம், நுண் செலுத்துதல் மற்றும் மின்துளையாக்கம், மரபணு துப்பாக்கி மற்றும் லிப்போசோம் வழி மரபணு மாற்றம் ஆகியன அடங்கும். மறைமுக / தாங்கி கடத்தி வழி மரபணு மாற்றம், பிளாஸ்மிட் / தாங்கி கடத்தி உதவியுடன் மரபணு மாற்றம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. *அக்ரோபாக்டீரியம் டியுமிபேசியன்ஸின்* Ti பிளாஸ்மிட் அதிகளவு பயன்படுத்தப்படுகிறது.



TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_100-131 CH 04.indd 96 4/14/2020 5:00:06 PM